

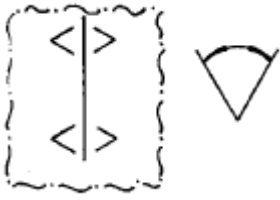
1과목 : 조선공학일반

- 선형에 따라 분류한 선박의 종류에 해당되지 않는 것은?
① 준설선 ② 3도형선
③ 평갑판선 ④ 트렁크선
- 다음 중 화물을 차에 실은 채로 운반하는 선박은?
① 컨테이너선
② 롤 온 롤 오프(roll on roll off)선
③ 리프트 온 리프트 오프(lift on lift off)선
④ 바지선
- 다음 중 중앙횡단면계수(midship section coefficient)와 직접 관계 없는 것은?
① 형 배수량 ② 최대 횡단면적
③ 형 폭 ④ 형 흘수
- 선박의 건현표에서 하기만재흘수선을 나타내는 것은?
① T ② S
③ W ④ TF
- 배의 무게중심(G)과 메타센터(M)가 동일점에 있을 때의 평형은?
① 안정평형 ② 중립평형
③ 불안정평형 ④ 안정비김
- 선박의 길이 160 m, 선속 12 노트(knot) 의 실선에 대한 모형 시험시 모형선의 길이를 10 m 로 하면 모형선의 대응 속도는?
① 1 노트 ② 2 노트
③ 3 노트 ④ 4 노트
- 시멘트에 강망을 넣어 보강한 것으로 강도가 크고 가격이 싼 선각용 재료는?
① FRP ② 주강재
③ M RC ④ 단강재
- 선박구조 재료로서 사용되는 고장력강에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 일반 강보다 강도가 크다.
② 인장강도가 50 kg/mm² 이상이다.
③ 선박의 선루, 횡강도 부재 등에 주로 사용된다.
④ 연강보다 용접성이 좋지 못하다.
- 선체 선각에 일반적으로 가장 많이 사용되는 강재는?
① 단강재 ② 압연강재
③ 주강재 ④ 주철재
- 담금질한 강을 상온에서 방치하면 시간의 경과와 더불어 성질이 서서히 변하게 되는데 이를 무엇이라 하는가?
① 경화 ② 취소
③ 시효 ④ 불림
- 다음 중 선박의 안벽 계류와 관계가 없는 설비는?
① 페어 리더(fair leader)

- 발렛(bollard)
- 무어링 파이프(mooring pipe)
- 호저 파이프(hawse pipe)
- 선체의 동요 중 회전운동에 해당되는 것은?
① 상하동요(heaving) ② 좌우동요(swaying)
③ 전후동요(surging) ④ 선수동요(yawing)
- 다음 기관 중 내연기관에 속하지 않는 것은?
① 증기터빈 기관 ② 가솔린 기관
③ 가스터빈 기관 ④ 디젤 기관
- 선박안에 설치한 펌프로 선수에서 물을 흡입하여 선미쪽으로 분출시켜 그 반동력으로 배를 추진시키는 프로펠러는?
① 제트 프로펠러 ② 가변 피치 프로펠러
③ 스크루 프로펠러 ④ 호이드 슈나يدر 프로펠러
- 갑판상의 신속한 배수 및 선각의 변형을 방지하기 위하여 갑판 보의 모양을 위쪽으로 볼록하게 한 것은?
① 기울기 ② 건현
③ 캠버(camber) ④ 시어(sheer)
- 선형계수에서 방형계수 값이 작을 때의 설명으로 잘못된 것은?
① 속력이 빠르다.
② 선수미가 뾰족한 편이다.
③ 선체가 뚱뚱한 편이다.
④ 선저 기울기가 크다.
- 조타장치에서 타가 소요의 각도로 회전하였을 때 그 위치에 고정시키는 장치는?
① 원동기 ② 조종장치
③ 전동장치 ④ 추종장치
- 화물의 이동 없이 외력에 의하여 선체가 경사하였을 경우에 변하는 것은?
① 중심 ② 부심
③ 배수량 ④ 배수용적
- 선박의 조종 및 화물 적재량 산출에 필요하며, 배에서 보통 흘수라고 부르는 것은?
① 형 흘수 ② 등 흘수
③ 용골 흘수 ④ 선수 흘수
- 선미흘수와 선수흘수가 같은 상태를 무엇이라 하는가?
① 만재흘수 ② 등흘수
③ 트림 ④ 현호

2과목 : 선박건조

- 강판 자동절단장치 중, 축척된 현도의 음화 필름을 확대하여 여러가지 형상으로 강판을 절단하는 장치가 아닌 것은?
① 모노폴 ② 플레임 플레이너
③ 시코메트 ④ 유니그래프
- 선체 공작도에서 다음 그림과 같은 표시가 뜻하는 것은?



- ① 치수의 표시 ② 절곡의 표시
③ 개선의 표시 ④ 절단의 표시

23. 용접에 의한 변형을 방지하고 또한 조립 정밀도를 유지하기 위하여 일반적으로 사용되는 부착 피스가 아닌 것은?

- ① 스트롱 백(strong back) ② 브레이싱(bracing)
③ 강판용 훅(hook) ④ 도그 피스(dog piece)

24. 다음 중 가접시 주의할 사항으로 잘못된 것은?

- ① 용착량은 필요로 하는 최대량으로 한다.
② 맞대기 이음에 있어서는 가급적 스트롱 백 등의 지그를 사용한다.
③ 과대한 구속은 피하여야 한다.
④ 이음의 끝부분, 용접의 종점 등에는 가접을 피한다.

25. 리벳이음과 비교한 용접이음의 장점으로 틀린 것은?

- ① 중량의 경감 ② 공수의 경감
③ 유수밀의 확실 ④ 변형 및 응력 발생 경감

26. 관속의 유체가 저압이거나 강관의 지름이 작을 경우 널리 사용되는 밸브로 조작이 간단하고 유체의 통로만 여닫는 것은?

- ① 콕(cock) ② 앵글 밸브
③ 체크 밸브 ④ 슬루스 밸브

27. 선대 전면의 해면 넓이가 좁든지 하천지역에서 진수를 할 때 채용되는 진수 방식은?

- ① 가로(橫) 진수 ② 세로(從) 진수
③ 볼(ball) 진수 ④ 롤러(roller)식 진수

28. 가스 용접시 토치에 연결되는 아세틸렌 호스의 색깔은?

- ① 흑색 ② 녹색
③ 적색 ④ 백색

29. 화상을 당했을 때의 응급조치로 가장 적절한 것은?

- ① 잉크를 바른다.
② 찬물에 담구었다가 아연화 연고를 바른다.
③ 옥도정기를 바른다.
④ 붓대를 감는다.

30. 공장에서 안전을 위하여 가장 좋은 출입문의 형태는?

- ① 셔터 ② 밖 여닫이
③ 안 여닫이 ④ 미닫이

31. 강판의 밀 스케일과 녹을 제거하는 장비는?

- ① 쇼트 블라스트 ② 공기 해머
③ 스카핑 머신 ④ 플레임 플레이너

32. 블록 분할 건조의 잇점이 아닌 것은?

- ① 탑재 기간을 단축하여 건조속의 회전율을 증가시킨다.
② 공작 기술을 고도화시킨다.
③ 용접시에 발생하는 잔류응력 제거가 용이하다.
④ 옥외작업이 많으므로 가스의 배기가 잘 된다.

33. 마킹, 절단, 굽힘 작업 등이 주된 작업이며, 강재를 부재로 만드는 공장은?

- ① 현도 공장 ② 가공 공장
③ 조립 공장 ④ 의장 공장

34. 조선소에서 강재의 흐름 순서로 옳은 것은?

- ① 가공공장 → 강재저장소 → 조립공장 → 선대
② 강재저장소 → 조립공장 → 가공공장 → 선대
③ 강재저장소 → 선대 → 조립공장 → 가공공장
④ 강재저장소 → 가공공장 → 조립공장 → 선대

35. 선체 블록(block)을 만드는 조선소의 공정은?

- ① 현도 ② 가공
③ 조립 ④ 탑재

36. 선체의 얇은 갑판이 비스듬한 방향으로 주름이 생기는 현상은 무엇 때문인가?

- ① 팬팅 ② 비틀림
③ 래킹 ④ 호킹

37. 횡늑골 구조 양식의 장점이 아닌 것은?

- ① 선수미 공작이 간편하다.
② 창내를 넓게 사용할 수 있다.
③ 화물선에 많이 채용된다.
④ 중량이 경감된다.

38. 배의 종단면과 각 갑판면에서의 구조부재 배치 및 치수를 나타낸 도면은?

- ① 외판 전개도 ② 중앙 횡단면도
③ 일반 배치도 ④ 강재 배치도

39. 조립늑판의 구조부재가 아닌 것은?

- ① 주늑골 ② 거더
③ 부늑골 ④ 받침대

40. 방현재(fender)가 설치되는 곳은?

- ① 선저외판 ② 선측외판
③ 발지외판 ④ 선수루

3과목 : 선박구조 및 조선제도

41. 기관실 후단 격벽과 선미 격벽을 겸용해도 좋은 선박은?

- ① 중앙 기관선 ② 선수 기관선
③ 선미 기관선 ④ 반 선미 기관선

42. 선체 격벽 중 수밀격벽이 아닌 것은?

- ① 기관실 전단 격벽 ② 선미 격벽
③ 선수 격벽 ④ 석탄고 격벽

43. 파도를 이겨내는 능력을 가지게 하는 것이 최대 목적인 선루는?

- ① 선수루 ② 선교루
③ 선미루 ④ 낮은 선루

44. 갑판 통행시의 안전과 갑판위로 파랑이 범람하는 것을 방지하기 위하여 설치되는 것은?

- ① 불워크 ② 페어 리더
③ 핸드레일 ④ 바우 쇼크

45. 팽창 연결(expansion joint)이 필요한 경우는?

- ① 상부 구조물이 선체 후단에 있을 때
② 불워크(bulwark)의 길이가 어느 정도 이상 길 때
③ 중심선 거더(center girder)가 길 때
④ 용골의 길이가 폭에 비해 길 때

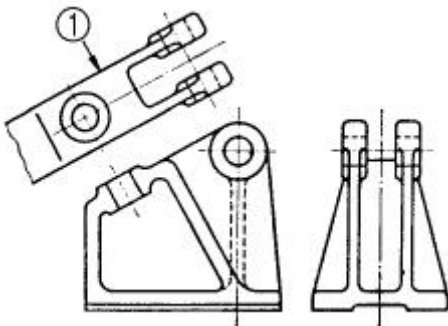
46. 유조선의 선수, 선미 부분은 일반적으로 어떤 구조양식인가?

- ① 종식구조 ② 혼식구조
③ 횡식구조 ④ 복합구조

47. 용접 보조기호 중 현장 용접기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

48. 아래 도면에서 ①로 지시된 투상도의 명칭은?



- ① 국부투상도 ② 보조투상도
③ 회전투상도 ④ 전개투상도

49. 선체 선도의 평면도 상에 직선으로 표시되는 선은?

- ① 수선 ② 상갑판 현측선
③ 종절선 ④ 사절선

50. 약자와 우리말이 틀리게 연결된 것은?

- ① C.O.T - 청수창
② **POOP.D^K** - 선미루 갑판
③ A.T - 통풍 트렁크
④ L.BT - 구멍 보트

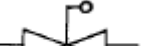
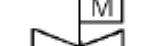
51. 일반적으로 중앙횡단면에 나타나지 않는 것은?

- ① 외판 ② 종격벽
③ 센터 거더 ④ 횡격벽

52. 강판 뒷면에 부착된 특설늑골을 나타내는 선은?

- ① 2점쇄선 ② 굵은 점선
③ 굵은 1점쇄선 ④ 가는 1점쇄선

53. 밸브의 도시 기호 중 유체를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 체크밸브 기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

54. 선박의 일반배치도 등에 사용되는 약호 중 볼라드를 나타내는 약호는?

- ①  ② 
③  ④ 

55. 물체를 투상면의 뒤쪽에 놓고 투상하는 투상법은?

- ① 제 3각법 ② 제 1각법
③ 등각투상법 ④ 표고투상법

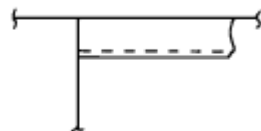
56. 선도에 기재되는 약자 중 늑골 간격을 뜻하는 것은?

- ① A.S ② F.S
③ F.P ④ B.L

57. 선체선도에 사용되는 용어와 약자의 연결 중 틀린 것은?

- ① 중심선 - C.L ② 선수수선 - A.P
③ 수선 - W.L ④ 기선 - B.L

58. 선체구조 끝단이 그림과 같이 처리된 경우 구조도면에 옳게 표시한 것은? (단, 앵글 끝단에 스넵은 하지 않음.)



- ①  ② 
③  ④ 

59. 선체 중앙횡단면의 현측에서 상갑판보의 상면부터 기선까지의 수직거리는?

- ① 등록 깊이 ② 형깊이
③ 건현용 깊이 ④ 형흘수

60. 외판이 도달하는 최상층의 갑판으로 최대 응력이 발생하는 갑판은?

- ① 노출 갑판 ② 대갑판

③ 유효 갑판

④ 강력 갑판

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	②	②	③	③	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	①	③	③	④	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	①	④	①	①	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	③	②	④	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	②	③	③	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	①	①	②	②	④	②	④